

EST-25 - 2025

2ª Lista de Exercícios + Conteúdo e Dicas de Estudo para P2 e Exame

A) LISTA 2

- Objetivo: estudar em grupo os principais assuntos dos Capítulos 10 do Megson^[1]
 - Fazer a lista em grupo de 4, 5 ou 6 alunos.
 - Entregar no mesmo dia do EXAME.
 - Quando for solicitada uma análise por elementos finitos (FEM), adicionar um “*print*” da malha, e explicar quais elementos usados no modelo.
 - Não serão aceitos xerox, fotocópias e similares.
- 1) (2,0) Dada a viga apresentada no Exemplo 10.2^[1] (pg. 368), obtenha e desenhe as tensões de cisalhamento e tensões normais atuantes no centro de cada painel de revestimento na seção $z=2m$. Importante: ver comentários no Power Point apresentado nas aulas. Pode resolver usando a idealização, mas note que se pedem as tensões de fato atuantes!
 - 2) (2,5) Refazer o Exemplo 10.12^[1] (pg. 404), usando agora $t=1,5mm$:
 - a) (0,5) usando teoria de viga;
 - b) (1,5) usando um *software* de elementos finitos (atenção às áreas dos reforçadores que irá colocar no modelo e à posição da força S_y). Deixe claro o modelo FEM usado e como obteve os resultados.
 - c) (0,5) **Comparar e comentar** eventuais diferenças.
 - 3) (0,5) Resolver o Problema P.10.8^[1] (pg. 435) usando teoria de vigas.
 - 4) (0,5) Resolver o Problema P.10.10^[1] (pg. 436) usando teoria de vigas.
 - 5) (2,5) Resolver o Problema P.10.17^[1] (pg. 440):
 - a) (0,5) usando teoria de viga;
 - b) (1,5) usando um *software* de elementos finitos obtenha valores médios para τ_1 , τ_2 e τ_3 . Deixe claro o modelo FEM usado e como obteve os resultados.
 - c) (0,5) **comparar e comentar** eventuais diferenças entre as tensões τ_1 , τ_2 e τ_3 obtidos com (a) e (b).
 - 6) (1,5) Obter as componentes de deslocamentos (u_D, v_D) do ponto D da viga do Problema P.10.17^[1] (pg. 440), sendo as espessuras dos painéis $t_1=t_2=t_3=1mm$, as áreas de todos os reforçadores $A_{str}=100mm^2$, $E=70GPa$, $G=27GPa$:
 - a) (0,5) usando teoria de viga, considerando influência das tensões normais e das tensões de cisalhamento;
 - c) (1,0) usando modelo FEM (exercício 5). **Comparar e comentar** eventuais diferenças.
 - 7) (0,5) Resolver o Problema P.10.19^[1] (pg. 441), usando teoria de viga.

B) CONTEÚDO E DICAS DE ESTUDO PARA AS PROVAS:

P2 – 50% da Prova Prof. Bussamra + 50% da prova Prof. Donadon

Conteúdo (Bussamra): Cap. 10 do Megson^[1], exceto Seções 10.1.3, 10.3.6, 10.3.7, 10.4.2, 10.5.2 e 10.6

Guia de estudo (Bussamra): *Slides*, aulas, *Examples* 10.1, 10.2 (com devida correção), 10.4, 10.5 (dica: separar cortante pura + torção pura, e cortar no meio do boom 1), exemplo no item 10.2.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.12, 10.13, 10.14 (com devida correção), 10.15; *Problems* 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19.

EXAME – conteúdo Prof. Bussamra + conteúdo Prof. Donadon

Conteúdo (Bussamra): - Caps 3, 9 (ver Dicas de Estudo e Conteúdo na Lista 1, aulas e *slides*)
- Cap 10 (ver conteúdo acima)

[1] Megson, T.H. *Aircraft Structures for engineering students*, Butterworth, London, 3rd ed., 1999.